

Quantizzazione e Campionamento

Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 2, 00185, Roma, Italia
Laboratorio di Astrofisica, Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 2, 00185, Roma, Italia

e-mail: Sofia Ferazzoli: ferazzoli.1745329@studenti.uniroma1.it

e-mail: Emanuele Neri: neri.1700035@studenti.uniroma1.it

e-mail: Sara Cintio: cintio.1845555@studenti.uniroma1.it

ABSTRACT

Aims: Comprensione dell'utilizzo di strumenti di elettronica digitale. Studio dei fenomeni coinvolti nella degradazione di un segnale analogico (quantizzazione e campionamento) durante la sua conversione in segnale digitale, operata attraverso l'apposito convertitore analogico-digitale.

Methods: Presa e analisi dei dati acquisiti tramite un oscilloscopio digitale, collegato ad un generatore di segnali. Attraverso l'utilizzo di istogrammi delle tensioni, misurate in varie configurazioni, si è stimato il passo di quantizzazione dell'ADC, confrontandolo con il suo valore teorico. Per analizzare il fenomeno del campionamento sono state effettuate delle trasformate di Fourier del segnale visualizzato sull'oscilloscopio, al fine di poter confrontare la frequenza da esse inferita con quella impostata sul generatore.

Results: Stima del passo di quantizzazione dell'ADC e verifica della sua dipendenza dall'amplificazione verticale dell'oscilloscopio e dall'ampiezza del segnale in ingresso. Calcolo teorico della frequenza di Nyquist-Shannon, fissato il setup sperimentale, e sua stima al variare della frequenza impostata sul generatore di segnali.

Conclusions: Fissata la divisione verticale dell'oscilloscopio a $1V/div$ e riempita la dinamica, si è ottenuto un passo di quantizzazione teorico pari a: $Q_{teo} = (0.03 \pm 0.01) V$, mentre quello sperimentale è risultato essere pari a: $Q_{sper} = (0.038 \pm 0.005) V$. Si osserva inoltre la dipendenza del passo di quantizzazione dall'amplificazione verticale dell'oscilloscopio e dall'ampiezza del segnale. Infine si è osservato l'andamento teorico previsto per frequenze inferiori e superiori a quella di Nyquist-Shannon ($f_{NS} = (200.0 \pm 0.3) kHz$).

Key words: Generatore di Segnali, Oscilloscopio Digitale, ADC, Quantizzazione, Campionamento, Aliasing, Teorema di Nyquist-Shannon.

1. Introduzione

1.1. Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale utilizzato per questa esperienza è composto da:

- Oscilloscopio Digitale Keysight DSOX1102G;
- Generatore di forme d'onda GWINSTEK AFG-2225;
- Cavo BNC RG58;

2. Trattazione Teorica

Durante una presa dati in cui si utilizza un ADC (Analog to Digital Converter), è possibile riscontrare problemi legati al campionamento e alla quantizzazione, relativi all'efficienza dell'ADC. Convertendo un segnale analogico in un segnale digitale, si passa da un segnale continuo ad uno discreto (quantizzazione) raccogliendo dati in intervalli di tempo fissati (campionamento). Essendo questo un processo non lineare e irreversibile, si avranno delle perdite di informazione e la generazione di rumore.

Un modo per limitare queste perdite, consiste nell'aumentare il numero di bit dell'ADC (nel nostro caso si è lavorato con un ADC a 8 bit).

2.1. Quantizzazione

La conversione di un segnale analogico in uno digitale avviene attraverso un processo denominato "quantizzazione", il quale consiste in un arrotondamento non lineare e irreversibile della funzione analogica (che varia in modo continuo all'interno del proprio range di validità) nella rispettiva controparte digitale, ovvero discreta. Tale procedura di arrotondamento è composta da N step, dove N è tanto maggiore quanto il numero di bit dell'ADC. Si definisce "passo di quantizzazione" la quantità:

$$Q = \frac{V_{tot}}{2^n} \quad (1)$$

dove V_{tot} è l'ampiezza picco-picco del segnale che riempie tutta la dinamica dell'ADC e n è il numero di bit del convertitore. La quantizzazione presenta due conseguenze di fondamentale rilevanza:

1. La perdita di una parte dell'informazione, giacché non tutti gli infiniti valori assunti dalla funzione analogica possono essere convertiti in digitale;
2. L'aggiunta di rumore al segnale, pari al massimo alla metà del bit meno significativo (LSB, "Least Significant Bit");

Il modo più efficace di ovviare a entrambi i problemi è aumentare il numero di bit del convertitore.

2.2. Campionamento

Un segnale analogico, per poter essere convertito in digitale, deve essere misurato con una certa frequenza di campionamento $f_c = \frac{1}{\Delta t}$ (dove Δt è l'intervallo tra due acquisizioni successive).

Tale processo, se eseguito con una frequenza scorretta, fissato il setup sperimentale, può comportare una significativa perdita di informazione: si definisce "aliasing" il fenomeno per cui due segnali diversi possono essere confusi tra loro a causa di un sottocampionamento di uno dei due. La frequenza minima con cui campionare un certo segnale è definita dal **teorema di Nyquist-Shannon**:

La minima frequenza di campionamento necessaria per evitare aliasing (e perdita di informazioni) è il doppio della frequenza massima f_{max} presente nel segnale:

$$f_c = \frac{1}{\Delta t} = 2f_{max} \quad (2)$$

Dato un ADC che campiona ad una frequenza $f_c = \frac{1}{\Delta t}$, si definisce la frequenza di Nyquist-Shannon come:

$$f_{NS} = \frac{f_c}{2} = \frac{1}{2\Delta t} \quad (3)$$

Per segnali aventi frequenze minori della frequenza di Nyquist, la frequenza impostata sul generatore e quella inferita dalla trasformata di Fourier del segnale, coincidono. Per segnali aventi frequenze maggiori di f_{NS} , la frequenza inferita dalla trasformata di Fourier risulterà minore di quella impostata sul generatore di un fattore pari a $\Delta f = f - f_{NS}$ e specchiata rispetto a f_{NS} .

3. Trattazione delle incertezze

L'errore associato alla misura in volt dell'oscilloscopio, ricavato dal relativo manuale, è pari a:

- $\sigma_V = \pm(3\% + 0.25\%) \cdot \text{ampiezza verticale}$, se l'ampiezza verticale è $\geq 10 \text{ mV/div}$;
- $\sigma_V = \pm(4\% + 0.25\%) \cdot \text{ampiezza verticale}$, se l'ampiezza verticale è $< 10 \text{ mV/div}$;

Siccome il numero di bin è fissato e scelto a priori (quindi senza incertezza), l'errore associato al passo di quantizzazione sperimentale è pari a:

$$\sigma_{Q_{sper}} = \sqrt{\left(\frac{\partial Q_{sper}}{\partial A}\right)^2 \sigma_A^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{N_{bin}}\right)^2 \sigma_A^2} \quad (4)$$

Dove A è la tensione picco-picco del segnale e σ_A vale:

$$\sigma_A = \sqrt{\sigma_{V_{max}}^2 + \sigma_{V_{min}}^2} \quad (5)$$

Per l'incertezza sul valore teorico si è considerato:

$$\sigma_{Q_{teo}} = \frac{1}{2} Q_{teo} \quad (6)$$

tale espressione è dovuta al fatto che l'ADC, campionando, va a troncare il segnale per associarvi un valore numerico binario. Il fattore $\frac{1}{2}$ nasce dall'operazione di troncamento.

L'errore associato alle frequenze, ricavate dai tempi presenti nei files di dati, è stato preso come la larghezza a mezza altezza della trasformata di Fourier delle tensioni relative a ciascuna frequenza.

4. Analisi Dati

L'analisi dati è stata effettuata usando il software *Matlab*.

4.1. Istogrammi di varie forme d'onda

Prima di procedere con l'analisi del fenomeno della quantizzazione, sono state generate varie forme d'onda. Di seguito sono riportati gli istogrammi rispettivamente di una forma d'onda sinusoidale, di una quadra e del rumore.

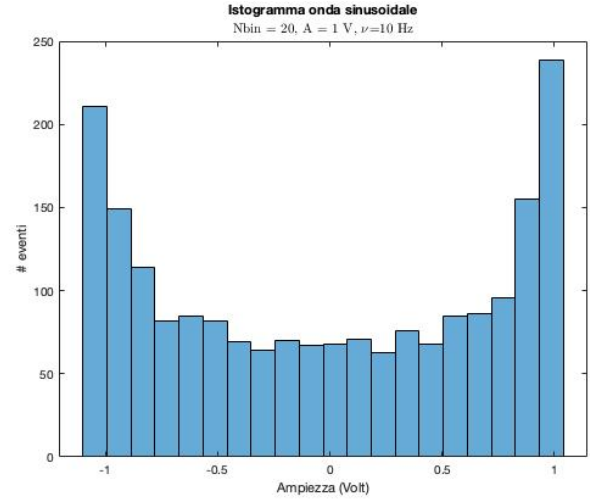


Fig. 1. Istogramma onda sinusoidale.

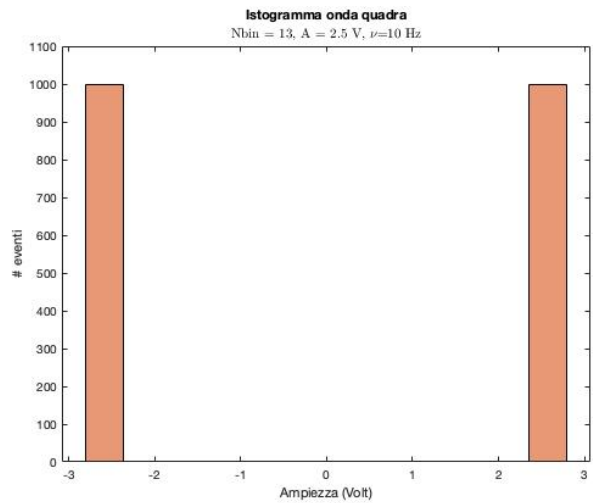


Fig. 2. Istogramma onda quadra.

Per l'onda sinusoidale si osservano bin più popolati per valori prossimi al massimo e al minimo della tensione, bin meno popolati attorno allo zero. Questo è dovuto al fatto che, in corrispondenza dei punti di massimo e di minimo, la derivata della tensione tende ad annullarsi, dunque V varia più lentamente. Intorno agli zeri invece la derivata è massima e dunque la tensione si allontana rapidamente dal valore $V = 0$.

Per l'onda quadra si hanno solo due valori possibili e opposti.

Per il rumore la distribuzione delle tensioni è casuale.

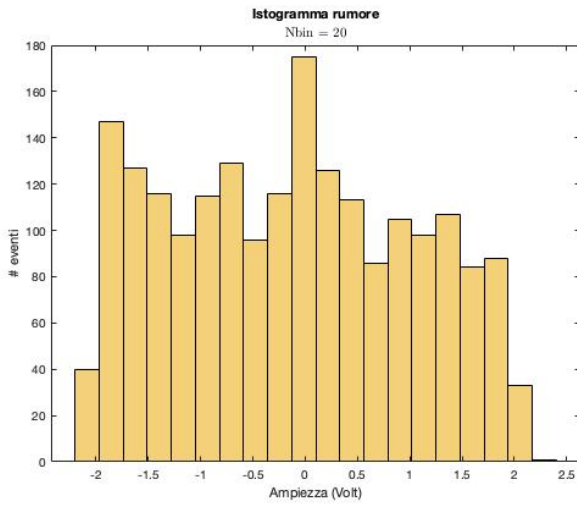


Fig. 3. Istogramma rumore.

4.2. Quantizzazione

4.2.1. Variazione dell'ampiezza del segnale

Si è scelto di inviare all'oscilloscopio, attraverso il generatore di segnali, un'onda sinusoidale.

Si sono fissate la frequenza del segnale e la divisione verticale dell'oscilloscopio (pari ad 1 V/div), variando soltanto l'ampiezza del segnale.

In questo modo è stato possibile osservare l'incremento del passo di quantizzazione, e quindi stimarne il valore. Dagli istogrammi delle tensioni si nota uno spopolamento dei bin al decrescere delle stesse, perfettamente visibile già a 2.12 V . Questo fenomeno è conseguenza della quantizzazione operata dall'ADC, come previsto dalla teoria.

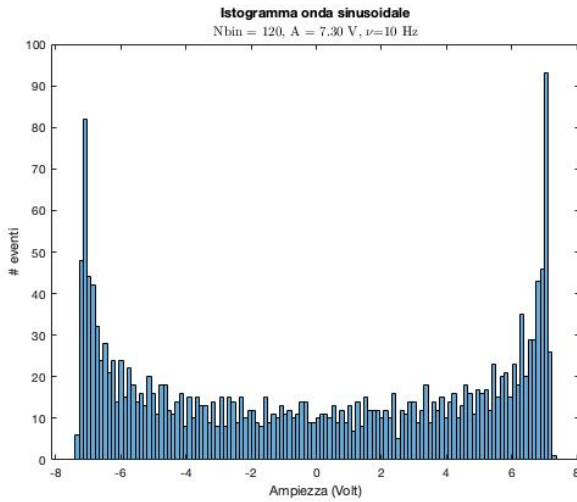


Fig. 4. Istogramma tensioni picco-picco a 7.30 V .

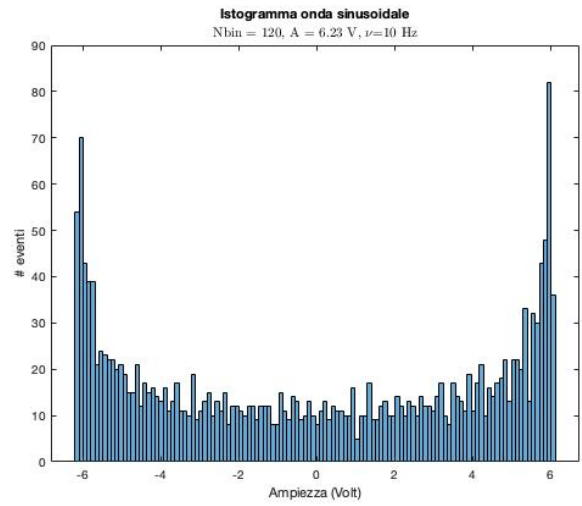


Fig. 5. Istogramma tensioni picco-picco a 6.23 V .

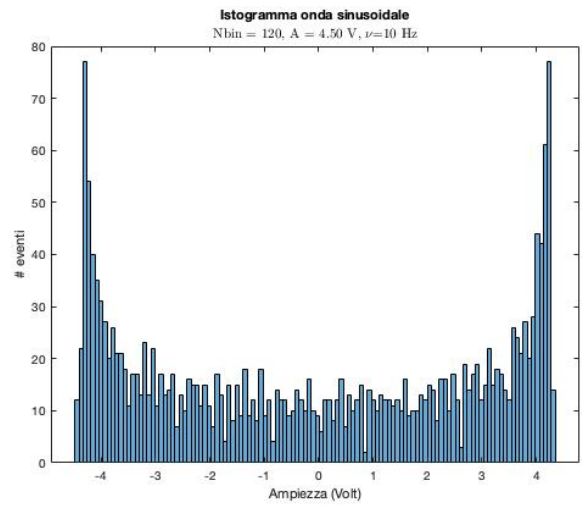


Fig. 6. Istogramma tensioni picco-picco a 4.50 V .

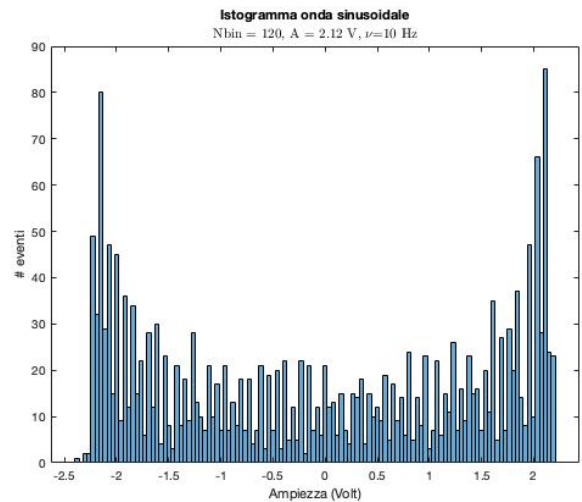


Fig. 7. Istogramma tensioni picco-picco a 2.12 V .

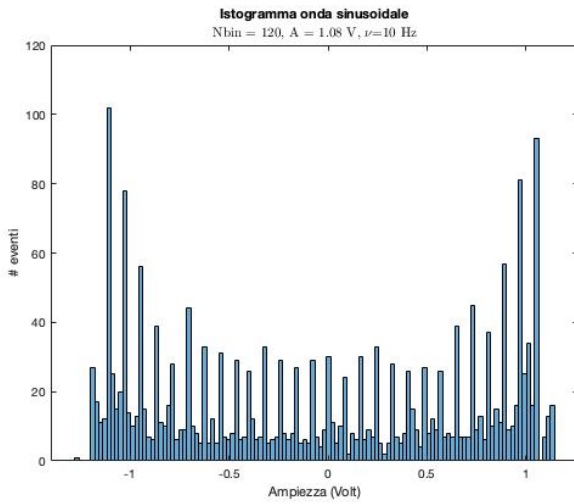


Fig. 8. Istogramma tensioni picco-picco a 1.08 V.

Mantenendo costante il numero di bin, si è stimato il passo di quantizzazione come la larghezza del bin nel primo **istogramma** in cui si cominciano ad osservare bin vuoti, il quale risulta essere pari a:

$$Q_{sper} = (0.038 \pm 0.005) V \quad (7)$$

compatibile con il valore teorico calcolato usando l'equazione 1:

$$Q_{teo} = (0.03 \pm 0.01) V \quad (8)$$

Le incertezze sono state calcolate usando le espressioni 4 e 5.

4.2.2. Variazione della divisione verticale dell'oscilloscopio

Per verificare la dipendenza del passo di quantizzazione dalla divisione verticale, si è fissata l'ampiezza del segnale sinusoidale a 1.36 V, modificando invece la divisione verticale dell'oscilloscopio. All'aumentare di quest'ultima si è ottenuto uno spopolamento significativo dei bin negli istogrammi. Si deduce quindi la dipendenza del passo di quantizzazione dalla divisione verticale dell'oscilloscopio.

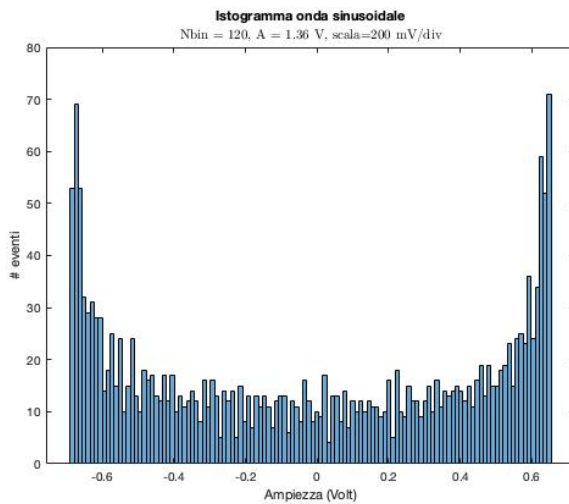


Fig. 9. Istogramma tensioni - 200 mV per divisione.

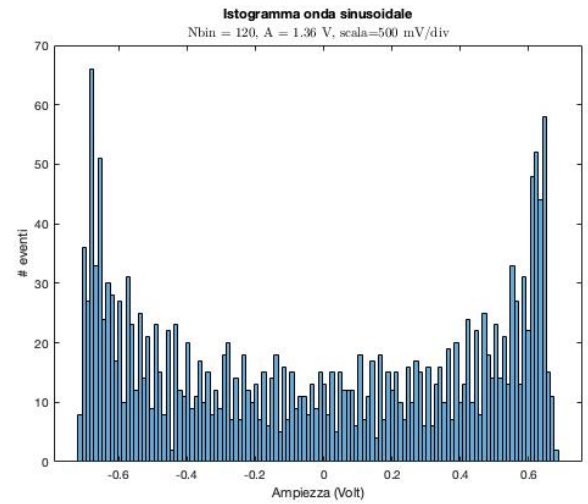


Fig. 10. Istogramma tensioni - 500 mV per divisione.

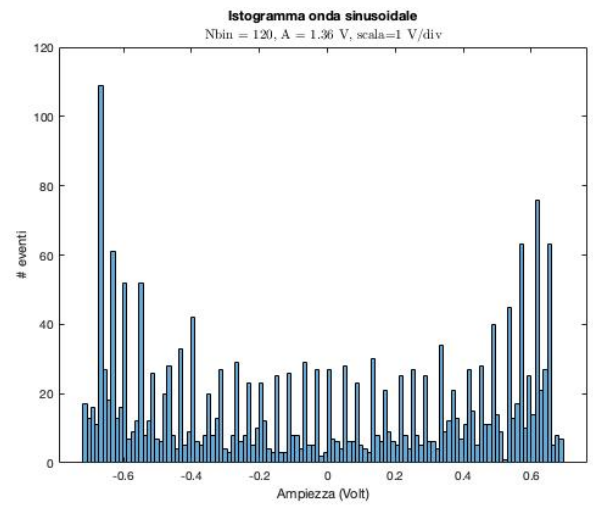


Fig. 11. Istogramma tensioni - 1 V per divisione.

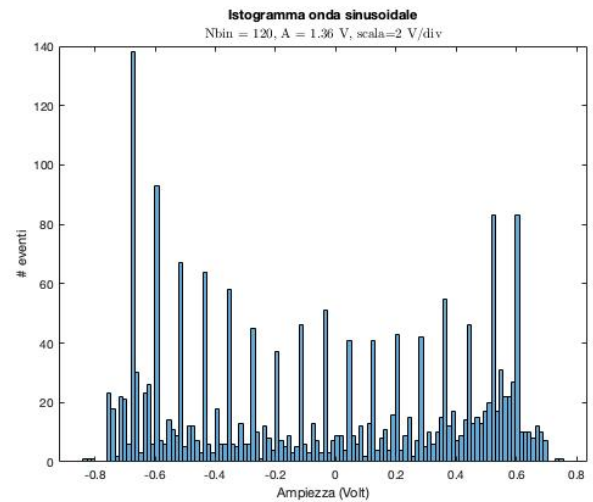


Fig. 12. Istogramma tensioni - 2 V per divisione.

Analizzando gli istogrammi nelle figure 9, 10, 11 e 12, si nota come lo spopolamento dei bin sia già presente a

500 mV per divisione sull'asse verticale dell'oscilloscopio.

4.3. Campionamento

Si è scelto di lavorare con onde sinusoidali e si sono impostati il generatore di forme d'onda e l'oscilloscopio nelle condizioni in cui non vi sia perdita di dati. In particolare il settaggio presentava:

- $N = 2000$ dati per file;
- 10 divisioni orizzontali dell'oscilloscopio;
- $\Delta t = 2.5 \mu s$, distanza tra due tempi successivi;
- $f_c = \frac{1}{\Delta t} = 400 \text{ kHz}$, frequenza di campionamento;
- $f_{NS} = 200 \text{ kHz}$, frequenza di Nyquist-Shannon teorica;

A partire da questo setup, agendo sul generatore e mantenendo fissa la divisione verticale dell'oscilloscopio a 1 V/div , si sono acquisiti dati di tempi e tensioni per frequenze attorno al valore della frequenza di Nyquist teorica. Per ognuna di esse si è eseguita una trasformata di Fourier della tensione e si è ricavata la frequenza associabile a quella impostata sul generatore. Si riportano in figura 13, 14 e 15 alcune trasformate di Fourier eseguite con il software *Matlab*:

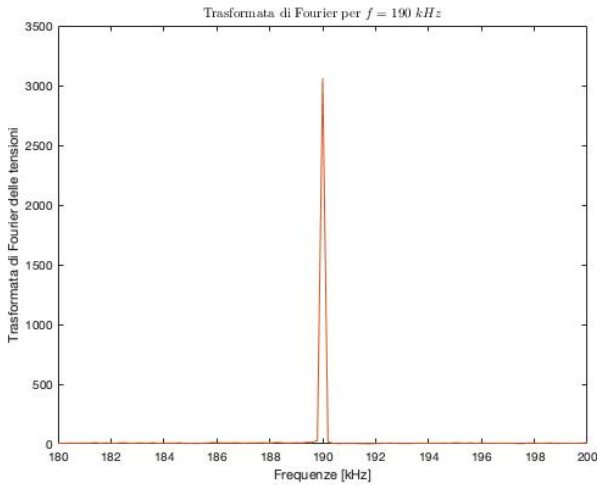


Fig. 13. Trasformata di Fourier a 190 kHz.

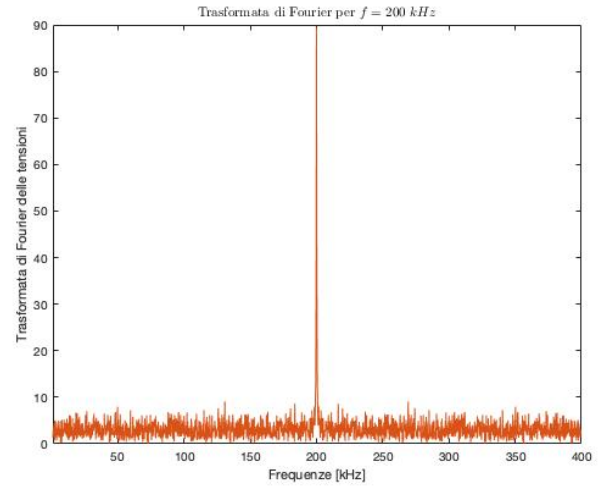


Fig. 14. Trasformata di Fourier a 200 kHz.

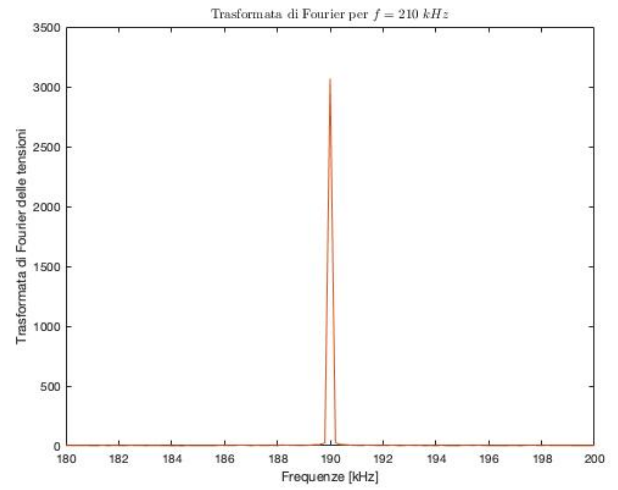


Fig. 15. Trasformata di Fourier a 210 kHz.

Come incertezza sulle frequenze inferite dalle trasformate di Fourier, si è presa la *FWHM* della trasformata, normalizzando l'asse delle tensioni al valore massimo di quest'ultime. Si riportano in tabella 1 i dati così ottenuti:

$f_{\text{generatore}} [\text{kHz}]$	$f_{\text{misurata}} [\text{kHz}]$
180	180.2 ± 0.2
185	185.3 ± 0.3
190	190.5 ± 0.3
195	195.1 ± 0.2
200	200.0 ± 0.3
205	195.4 ± 0.4
210	190.0 ± 0.4
215	186.8 ± 0.4
220	179.2 ± 0.3
230	168.7 ± 0.3

Table 1. Frequenze generatore e frequenze misurate.

Le frequenze dei segnali inferite dalla trasformata di Fourier sono infine state riportate, in funzione delle frequenze del generatore, in un grafico che mostra come, per frequenze maggiori di quella di Nyquist, si verifichi il fenomeno

dell'aliasing. Dall'intersezione tra i due fit lineari si stima una frequenza di Nyquist pari a $f_{NS} = (200.0 \pm 0.3) \text{ kHz}$.

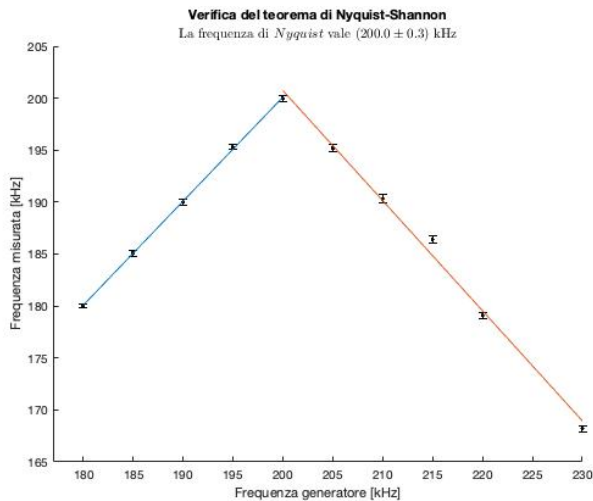


Fig. 16. Fit sulle frequenze.

5. Conclusioni

Quando si lavora con un'ADC si deve tener conto dei problemi legati alla quantizzazione e al campionamento, che potrebbero portare alla perdita o all'acquisizione errata dei dati. Per questo va prestata molta attenzione alla scelta della frequenza con cui si campiona il segnale in ingresso, mai maggiore della frequenza di Nyquist, per evitare fenomeni di aliasing. Tramite il teorema di Nyquist-Shannon, è possibile stimare la frequenza di campionamento più appropriata per evitare tali problemi.